Exercices d'applications

Exercice 1 (Loi binomiale)

Un service de livraison a constaté que 3% des colis livrés sont abîmés. Un livreur doit acheminer 20 colis.

On note X la variable aléatoire que indique le nombre de colis abimés parmi les 20.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ?

2- Déterminer P(X=0) et en déduire P(X⩾1)

Exercice 2 (Loi Géométrique)

Le « 4 » est un jeu qui se joue avec un dé. Dans la règle, il est écrit qu'on peut jouer continuellement en lançant le dé mais dès l'obtention d'un « 4 », le joueur n'a plus le droit de relancer le dé.
Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de lancers de dés nécessaires jusqu'à l'obtention d'un « 4 ».

a) Calculer $P(X = 3)$, $P(X \leq 3)$ et $P(X \leq 8)$.
b) Calculer $E(X)$. Interpréter ce résultat.